



Licenciatura en Análisis de Sistemas Informática I

Tema: Introducción a la Informática

Trabajo Grupal:

- **Coordinador:**
 - Lucas David Portillo Franco
- **Experto en IA(Chatgpt):**
 - Cesar Alejandro Chamorro Azcona
- **Experto en IA(Gemini):**
 - Lucas Andres Britez Alvarez

Profesor: Carlos Enrique Montiel Careaga

Año: 2026

Actividades:

Pregunta Nº1: Orígenes del término Informática		
Fuente	Respuesta	Análisis del Grupo (Diferencias, Aciertos/Errores)
Herramienta IA 1 (ChatGPT)	El término Informática proviene del francés informatique (1962), combinación de information y automatique, que significa tratamiento automático de la información. En el ámbito anglosajón se utiliza el término Computer Science.	ChatGPT acierta al identificar el origen francés y el año 1962, y agrega el contexto anglosajón como valor añadido.
Herramienta IA 2 (Gemini)	El término fue acuñado en Francia en 1962 por Philippe Dreyfus. Es un neologismo formado por la contracción de information y automatique, y surgió para describir el tratamiento automático de la información mediante máquinas electrónicas.	Gemini aporta el nombre del creador (Philippe Dreyfus), dato preciso que complementa las demás fuentes.
Bibliografía de referencia	El término Informática se creó en Francia en 1962 bajo el nombre INFORMATIQUE, proveniente de la contracción de las palabras INFORmation y autoMATIQUE. En España fue adoptado oficialmente en el año 1968.	La bibliografía añade el dato de la adopción oficial en España (1968), lo que contextualiza la expansión del término.
Respuesta de Síntesis del Grupo	Las tres fuentes coinciden en que el término 'Informática' nació en Francia en 1962 como contracción de INFORmation y autoMATIQUE. Gemini agrega el nombre del creador (Philippe Dreyfus) y la bibliografía menciona su adopción en España en 1968. No se detectan errores; las diferencias son complementarias.	

Pregunta N°2: Defina con sus propias palabras la ciencia de la Informática

Fuente	Respuesta	Análisis del Grupo (Diferencias, Aciertos/Errores)
Herramienta IA 1 (ChatGPT)	La Informática es la ciencia que estudia los métodos, técnicas y procesos para representar, almacenar, procesar y transmitir información mediante sistemas computacionales. Su base teórica incluye matemáticas, lógica, electrónica e ingeniería de software.	ChatGPT amplía la definición mencionando sus bases teóricas (matemáticas, lógica, electrónica), enriqueciendo el concepto.
Herramienta IA 2 (Gemini)	Es la ciencia que estudia el procesamiento automático, racional y eficiente de la información, desarrollando herramientas, métodos y técnicas para capturar, almacenar, procesar y transmitir datos digitales.	Gemini destaca los adjetivos 'automático, racional y eficiente', coincidiendo con la bibliografía en los aspectos esenciales.
Bibliografía de referencia	Es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. El tratamiento es automático porque lo realizan máquinas y racional porque está definido por programas que siguen el razonamiento humano.	La bibliografía es la más precisa en distinguir 'automático' (lo hace la máquina) de 'racional' (sigue el razonamiento humano).
Respuesta de Síntesis del Grupo	Las tres fuentes concuerdan en que la Informática estudia el tratamiento automático y racional de la información. La diferencia principal radica en que ChatGPT y Gemini amplían la definición con bases teóricas y proceso de captura/transmisión, mientras la bibliografía ofrece la definición más concisa y académica. No hay errores significativos.	

Pregunta N°3: ¿Qué es una computadora?

Fuente	Respuesta	Análisis del Grupo (Diferencias, Aciertos/Errores)
Herramienta IA 1 (ChatGPT)	Una computadora es un sistema electrónico digital programable capaz de recibir datos, procesarlos mediante programas, almacenarlos y generar resultados, siguiendo el esquema Entrada-Proceso-Salida.	ChatGPT destaca el esquema E-P-S, lo que resulta pedagógicamente muy útil para comprender el funcionamiento básico.
Herramienta IA 2 (Gemini)	Es una máquina electrónica digital capaz de ejecutar secuencias de instrucciones y transformar datos de entrada en información útil mediante una unidad central de procesamiento y memoria.	Gemini menciona componentes internos (CPU y memoria), añadiendo detalle técnico a la definición.
Bibliografía de referencia	Es una máquina compuesta por elementos físicos, en su mayoría electrónicos, capaz de realizar trabajos a gran velocidad y precisión si se le dan las instrucciones adecuadas.	La bibliografía resalta la velocidad y precisión como características distintivas, aspectos que las IAs no mencionan explícitamente.
Respuesta de Síntesis del Grupo	Todas las fuentes coinciden en que la computadora es una máquina electrónica que procesa información mediante instrucciones. ChatGPT aporta el esquema E-P-S; Gemini menciona componentes clave; la bibliografía enfatiza velocidad y precisión. Las definiciones son complementarias y sin errores.	

Pregunta N°4: ¿Qué diferencia hay entre un programa y una aplicación informática?

Fuente	Respuesta	Análisis del Grupo (Diferencias, Aciertos/Errores)
Herramienta IA 1 (ChatGPT)	Un programa es un conjunto de instrucciones ejecutables por la computadora. Una aplicación informática es un software orientado al usuario final que puede estar compuesto por varios programas e interfaces.	ChatGPT acierta al señalar que una aplicación puede contener varios programas, lo que representa una distinción clave.
Herramienta IA 2 (Gemini)	Un programa es un conjunto de instrucciones lógicas. Una aplicación es un programa diseñado para ayudar al usuario final. Toda aplicación es un programa, pero no todo programa es una aplicación.	Gemini aporta la relación lógica entre ambos conceptos de forma muy clara: toda aplicación es un programa, pero no viceversa.
Bibliografía de referencia	Un programa es el conjunto de órdenes dadas a la máquina para un proceso. La aplicación informática es el conjunto de uno o varios programas más la documentación necesaria para realizar un trabajo determinado.	La bibliografía es la más completa: incluye la documentación como parte integral de la aplicación, detalle omitido por las IAs.
Respuesta de Síntesis del Grupo	Las tres fuentes coinciden en que un programa es un conjunto de instrucciones y que una aplicación incluye uno o más programas. La bibliografía añade que la aplicación también comprende documentación. Gemini ofrece la relación lógica más clara. No hay errores, solo diferencias de profundidad.	

Pregunta N°5: ¿Qué significa el término sistema informático?

Fuente	Respuesta	Análisis del Grupo (Diferencias, Aciertos/Errores)
Herramienta IA 1 (ChatGPT)	Es el conjunto organizado de hardware, software, datos, personal y procedimientos que interactúan para procesar información con un fin determinado.	ChatGPT incluye datos, personal y procedimientos, siendo la definición más amplia de las tres.
Herramienta IA 2 (Gemini)	Es el conjunto integrado de hardware, software y humanware que trabajan de manera conjunta para cumplir un objetivo común.	Gemini introduce el concepto de 'humanware' (factor humano), que es una perspectiva moderna y válida del sistema.
Bibliografía de referencia	Es el conjunto de elementos necesarios (computadora, terminales, impresoras, etc.) para la realización y explotación de aplicaciones informáticas.	La bibliografía se centra en los elementos físicos y su función operativa, siendo la definición más técnica y concreta.
Respuesta de Síntesis del Grupo	Las tres fuentes definen el sistema informático como un conjunto de elementos interrelacionados para procesar información. La bibliografía se enfoca en los componentes físicos; ChatGPT y Gemini incorporan el factor humano. Todas son válidas y complementarias.	

Pregunta N°6: Esquema de los elementos que componen el hardware de un sistema informático

Fuente	Respuesta	Análisis del Grupo (Diferencias, Aciertos/Errores)
Herramienta IA 1 (ChatGPT)	Unidad Central (CPU, memoria RAM/ROM, placa madre), dispositivos de entrada, dispositivos de salida, almacenamiento y comunicación.	ChatGPT agrega la placa madre y las comunicaciones, siendo la clasificación más completa y moderna.
Herramienta IA 2 (Gemini)	CPU (Unidad de Control y Unidad Aritmético-Lógica), memoria principal, periféricos de entrada y salida y almacenamiento secundario.	Gemini desglosa la CPU en sus dos unidades internas (UC y UAL), lo que aporta mayor precisión técnica.
Bibliografía de referencia	Unidad Central de Proceso (procesador y memoria central), elementos de entrada, elementos de salida y memoria auxiliar.	La bibliografía usa la terminología clásica y más académica: 'memoria auxiliar' en lugar de 'almacenamiento secundario'.
Respuesta de Síntesis del Grupo	Todas las fuentes concuerdan en los componentes principales: CPU/UCP, memoria, periféricos de E/S y almacenamiento. Gemini profundiza en la estructura interna de la CPU; ChatGPT incluye comunicaciones. La bibliografía sigue la clasificación académica tradicional. No hay contradicciones.	

Pregunta N°7: Esquema de los elementos que componen el software

Fuente	Respuesta	Análisis del Grupo (Diferencias, Aciertos/Errores)
Herramienta IA 1 (ChatGPT)	El software se clasifica en: Software de Sistema (SO y drivers), Software de Aplicación (ofimática y sistemas empresariales) y Software de Programación (lenguajes, compiladores e IDEs).	ChatGPT añade la categoría de Software de Programación, que no aparece en la bibliografía pero es ampliamente aceptada.
Herramienta IA 2 (Gemini)	Se divide en Software de Sistema (SO y controladores), Software de Aplicación (programas de usuario) y Software de Programación (lenguajes, editores y compiladores).	Gemini coincide con ChatGPT en las tres categorías, consolidando una clasificación moderna y completa.
Bibliografía de referencia	El software se divide en Software Básico (SO y programas de control) y Software de Aplicación (programas y datos para tareas específicas).	La bibliografía presenta la clasificación más simple en dos categorías: básico y de aplicación. Es válida pero menos detallada.
Respuesta de Síntesis del Grupo	La bibliografía divide el software en básico y de aplicación. Las IAs amplían la clasificación con una tercera categoría: software de programación. Ambas clasificaciones son correctas; la de las IAs es más actualizada. No hay errores, solo diferencia en el nivel de detalle.	

Pregunta N°8: Clasificación del personal informático

Fuente	Respuesta	Análisis del Grupo (Diferencias, Aciertos/Errores)
Herramienta IA 1 (ChatGPT)	Se clasifica en personal de desarrollo, infraestructura, gestión y seguridad informática.	ChatGPT incorpora la seguridad informática como categoría independiente, reflejo de las necesidades actuales del sector.
Herramienta IA 2 (Gemini)	Se divide en personal directivo, analistas, programadores y operadores/soporte.	Gemini mantiene una clasificación funcional clara, similar a la de la bibliografía, agregando el soporte técnico.
Bibliografía de referencia	El personal informático se clasifica en personal de Dirección, de Análisis, de Programación y de Explotación y Operación.	La bibliografía presenta la clasificación más formal y académica, diferenciando cuatro roles bien definidos.
Respuesta de Síntesis del Grupo	La bibliografía y Gemini coinciden en una estructura jerárquica/funcional (dirección, análisis, programación, operación). ChatGPT adopta una perspectiva más orientada a la empresa moderna, incorporando seguridad informática. No hay errores, solo enfoques diferentes.	

Pregunta N°9: Historia de las primeras computadoras (desde el ábaco hasta la primera generación)

Fuente	Respuesta	Análisis del Grupo (Diferencias, Aciertos/Errores)
Herramienta IA 1 (ChatGPT)	Ábaco → Pascalina → Máquina Analítica → Tarjetas perforadas → Primera generación (válvulas de vacío, ENIAC).	ChatGPT sintetiza correctamente los hitos principales, aunque omite el Harvard Mark I que sí menciona la bibliografía.
Herramienta IA 2 (Gemini)	Ábaco → Pascalina y Máquina Analítica → Máquina de Hollerith → ENIAC y UNIVAC (tubos de vacío).	Gemini menciona la Máquina de Hollerith y el UNIVAC, enriqueciendo la línea temporal con máquinas adicionales.
Bibliografía de referencia	Ábaco → Pascalina → Máquina Analítica → Harvard Mark I → ENIAC (primera computadora electrónica con válvulas de vacío).	La bibliografía incluye el Harvard Mark I como paso previo al ENIAC, lo que muestra la transición electromecánica-electrónica.
Respuesta de Síntesis del Grupo	Las tres fuentes comparten los hitos clave: ábaco, Pascalina, Máquina Analítica y ENIAC como primera computadora electrónica. Gemini agrega Hollerith y UNIVAC; la bibliografía incluye el Harvard Mark I. La cronología es coherente en todas las fuentes, con variaciones en el nivel de detalle.	

Pregunta N°10: Avances en el campo de la electrónica y evolución de las computadoras

Fuente	Respuesta	Análisis del Grupo (Diferencias, Aciertos/Errores)
Herramienta IA 1 (ChatGPT)	Evolución desde el transistor hasta los circuitos integrados, microprocesadores, VLSI/ULSI y nanotecnología.	ChatGPT incluye la nanotecnología como etapa más reciente, proyectando la evolución hacia el futuro.
Herramienta IA 2 (Gemini)	El reemplazo de válvulas por transistores, la aparición de circuitos integrados y el microprocesador permitieron la miniaturización y aumento de potencia.	Gemini destaca los efectos prácticos (miniaturización y potencia), lo que facilita la comprensión del impacto real de cada avance.
Bibliografía de referencia	Evolución desde válvulas de vacío a transistores, luego circuitos integrados con distintas escalas de integración y finalmente el microprocesador en 1971.	La bibliografía es la más precisa: fecha el surgimiento del microprocesador en 1971, dato histórico clave.
Respuesta de Síntesis del Grupo	Las tres fuentes trazan la misma línea evolutiva: válvulas → transistores → circuitos integrados → microprocesador. La bibliografía aporta el año exacto del microprocesador (1971); ChatGPT menciona nanotecnología; Gemini explica el impacto práctico. Las fuentes se complementan sin contradicciones.	

Pregunta N°11: Cinco generaciones de las computadoras

Fuente	Respuesta	Análisis del Grupo (Diferencias, Aciertos/Errores)
Herramienta IA 1 (ChatGPT)	1ª: Válvulas de vacío (1940-1956). 2ª: Transistores (1956-1964). 3ª: Circuitos integrados (1964-1971). 4ª: Microprocesadores (1971-actualidad). 5ª: Inteligencia Artificial y paralelismo.	ChatGPT ofrece fechas precisas por generación, lo que facilita la ubicación histórica de cada etapa.
Herramienta IA 2 (Gemini)	1ª: Tubos al vacío, gran tamaño. 2ª: Transistores, más velocidad. 3ª: Circuitos integrados, ahorro de energía. 4ª: Microprocesadores, aparición de PCs. 5ª: IA, redes y supercomputación.	Gemini asocia cada generación con sus características físicas y funcionales, siendo la descripción más didáctica.
Bibliografía de referencia	1ª: Válvulas de vacío; lenguaje máquina; uso científico-militar. 2ª: Transistores; COBOL y FORTRAN. 3ª: Circuitos integrados; multiprogramación. 4ª: Microprocesador; computadoras personales. 5ª: VLSI; Inteligencia Artificial y lenguaje natural.	La bibliografía integra el avance tecnológico con el lenguaje de programación y el uso social de cada generación.
Respuesta de Síntesis del Grupo	Las tres fuentes coinciden perfectamente en las cinco generaciones y sus tecnologías representativas. La bibliografía añade los lenguajes de programación asociados; ChatGPT proporciona fechas; Gemini describe características funcionales. Es la pregunta con mayor consenso entre todas las fuentes.	

Pregunta N°12: Tipos de máquinas según su construcción (analógicas y digitales)

Fuente	Respuesta	Análisis del Grupo (Diferencias, Aciertos/Errores)
Herramienta IA 1 (ChatGPT)	Analógicas: trabajan con señales continuas. Digitales: trabajan con valores discretos representados en binario.	ChatGPT usa terminología técnica correcta (señales continuas vs. valores discretos binarios), siendo una definición concisa y precisa.
Herramienta IA 2 (Gemini)	Analógicas: usan variables continuas como voltaje o temperatura. Digitales: utilizan valores discretos (0 y 1) para cálculos precisos.	Gemini aporta ejemplos concretos (voltaje, temperatura) que facilitan la comprensión de las señales analógicas.
Bibliografía de referencia	Analógicas: manejan señales proporcionales a magnitudes físicas continuas. Digitales: manejan señales discretas y se programan con lenguajes de programación.	La bibliografía añade que las máquinas digitales se programan, aspecto funcional que las IAs no mencionan.
Respuesta de Síntesis del Grupo	Las tres fuentes coinciden en la distinción fundamental: analógicas usan señales continuas y digitales usan señales discretas (binario). La bibliografía agrega la programabilidad de las digitales; Gemini da ejemplos físicos. No hay errores ni contradicciones.	

Pregunta N°13: Grupos de computadoras digitales según su potencia de cálculo

Fuente	Respuesta	Análisis del Grupo (Diferencias, Aciertos/Errores)
Herramienta IA 1 (ChatGPT)	Supercomputadoras, Mainframes, Servidores, Workstations y Microcomputadoras.	ChatGPT agrega Servidores y Workstations, categorías modernas que reflejan la evolución del mercado actual.
Herramienta IA 2 (Gemini)	Supercomputadoras, Mainframes, Minicomputadoras y Microcomputadoras.	Gemini mantiene la clasificación clásica de cuatro grupos, coincidiendo con la bibliografía.
Bibliografía de referencia	Supercomputadora, Computadora (Mainframe), Minicomputadora y Microcomputadora.	La bibliografía usa la clasificación clásica de cuatro niveles, ordenada de mayor a menor potencia de cálculo.
Respuesta de Síntesis del Grupo	La bibliografía y Gemini coinciden en la clasificación clásica de cuatro grupos. ChatGPT añade Servidores y Workstations, categorías modernas válidas. La base es la misma; la diferencia radica en la actualización de la clasificación según el contexto tecnológico actual.	

Pregunta N°14: Clasificación de las computadoras personales		
Fuente	Respuesta	Análisis del Grupo (Diferencias, Aciertos/Errores)
Herramienta IA 1 (ChatGPT)	Sobremesa, All-in-One, Portátil, Ultrabook, Tablet, Smartphone y equipos 2 en 1.	ChatGPT ofrece la clasificación más actualizada e inclusiva, incorporando dispositivos modernos como Ultrabooks y equipos 2 en 1.
Herramienta IA 2 (Gemini)	Sobremesa, Portátiles, Tablets, Smartphones y dispositivos wearables.	Gemini incluye los wearables (relojes inteligentes, etc.), mostrando la tendencia más reciente en computación personal.
Bibliografía de referencia	Portátil o transportable, Laptop, Notebook y Pocket-PC o Palmtop.	La bibliografía usa categorías clásicas anteriores al smartphone; es válida para el contexto histórico pero no refleja la realidad actual.
Respuesta de Síntesis del Grupo	La bibliografía presenta la clasificación más tradicional (portátil, laptop, notebook, Pocket-PC). Las IAs actualizan la lista con tablets, smartphones, wearables y ultrabooks. No hay error en la bibliografía, pero sí una diferencia generacional: la clasificación ha evolucionado significativamente con la tecnología.	

CONCLUSIONES FINALES DEL GRUPO

Sobre las Herramientas de Inteligencia Artificial

En términos generales, las respuestas de ChatGPT y Gemini fueron precisas y confiables. Ambas herramientas demostraron mayor fortaleza en preguntas técnicas y clasificatorias, como las generaciones de las computadoras, la clasificación del hardware/software y los tipos de máquinas, donde ofrecieron definiciones claras, ordenadas y fáciles de comprender. En las preguntas históricas, como el origen del término "Informática" o la historia de las primeras computadoras, las IAs fueron correctas en los puntos principales pero tendieron a omitir detalles específicos, como el nombre de Philippe Dreyfus o la inclusión del Harvard Mark I, datos que sí aportó la bibliografía.

No se encontraron errores graves ni respuestas contradictorias entre las dos IAs. Sus diferencias fueron principalmente de profundidad y enfoque: ChatGPT tendió a ser más estructurado e incluyó contextos modernos (como la seguridad informática o la nanotecnología), mientras que Gemini fue más didáctico, aportando ejemplos concretos y relaciones lógicas entre conceptos.

Sobre la Bibliografía de Referencia

La bibliografía demostró ventajas claras en términos de precisión académica y rigor histórico. Sus definiciones son más formales, utilizan terminología técnica estandarizada y aportan datos específicos que las IAs no siempre incluyen, como fechas exactas, nombres de creadores o la distinción entre conceptos muy cercanos (por ejemplo, la diferencia entre "automático" y "racional" en la definición de Informática). Además, la bibliografía no improvisa ni adapta su respuesta al contexto del usuario, lo que la convierte en una fuente más confiable para trabajos académicos formales. Su principal ventaja insuperable es la trazabilidad: permite citar una fuente verificable, con autor y año, algo que las IAs no garantizan por sí solas.

Sobre el Trabajo en Equipo y el Aprendizaje

La experiencia de confrontar tres fuentes distintas —dos herramientas de IA y una bibliografía académica— resultó muy enriquecedora. Nos permitió desarrollar el pensamiento crítico, ya que no nos limitamos a aceptar una sola respuesta, sino que comparamos, analizamos diferencias y buscamos la versión más completa y precisa. Aprendimos que ninguna fuente es perfecta por sí sola: las IAs son rápidas, accesibles y didácticas, pero la bibliografía aporta solidez académica y exactitud histórica. El aprendizaje más significativo de esta actividad es que la calidad de la información mejora cuando se consultan múltiples fuentes y se las evalúa de forma crítica, una habilidad esencial para cualquier profesional del área de sistemas.